

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U03 電流とその利用

中学生版 単元別プリント 電流とその利用

エネルギー（第1分野） | 回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

- 1** 並列回路で、一方の枝に 0.3 A、もう一方の枝に 0.5 A の電流が流れている。回路全体を流れる電流は何 A か。 基礎・5点

解答

- 2** 抵抗が $15\ \Omega$ の電熱線に 0.4 A の電流が流れているとき、電熱線に加わる電圧は何 V か。 基礎・5点

解答

- 3** 消費電力 1000 W の電気ストーブを 2 時間使ったときの電力量は何 kWh か。 基礎・5点

解答

- 4** 異なる物質どうしをこすり合わせると静電気が生じるしくみとして正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア 一方の物質の電子がもう一方の物質に移動するから
イ +の電気をもつ粒子が新しくつくられるから
ウ 空気中の電気が物質に集まるから
エ 物質の原子核が移動するから

- 5** 磁界の向きの決め方として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- ア 方位磁針の N 極が指す向き イ 電流が流れる向き
ウ 磁力線の間かくが広い向き エ 方位磁針の S 極が指す向き

- 6** モーターが回転するしくみとして最も適切なものを選びなさい。 基礎・5点

- ア コイルの中で磁石を動かすと電流が流れる
イ 電流を流すと導線が熱をもつ
ウ 磁界の中のコイルに電流を流すと、コイルが力を受ける
エ 静電気によってコイルが引きつけられる

7 発電機で電流をつくり出すときに利用している現象を何というか。

基礎・5点

ア 放電

イ 電磁誘導

ウ 反射

エ 静電気

8 6Ω と 3Ω の電熱線を並列につなぎ、 $6V$ の電源につないだ。回路全体で消費する電力は何 W か。

応用・5点

解答